



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 18, 2025

INTERACCIÓN DE LA IONOSFERA TERRESTRE CON PLASMA SOLAR, Y LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA ENTRE UN TOROIDE INTERNO SOLAR Y LA IONOSFERA: CAMPOS MAGNÉTICOS TOROIDALES, ONDAS ALFVÉN Y ACOPLAMIENTO MAGNETOSFERA-IONOSFERA

—

Abstract

Se exploran los mecanismos físicos y los modelos teóricos vinculados a la posible transferencia de energía entre un “toroide interno” solar (campo toroidal profundo, resonancias dinámicas) y la ionosfera terrestre. Partiendo de las literaturas modernas que documentan campos magnéticos toroidales solares, ondas Alfvén, estructuras de plasma y acoplamiento magnetosfera-ionosfera, se sintetizan los procesos conocidos de interacción electromagnética, propagación de ondas, corrientes alineadas al campo (field-aligned currents, FACs), y transporte de Poynting flux. Se examinan los escalones clave: generación del campo toroidal dentro del Sol; escape o transmisión a la corona y viento solar; acoplamiento con el plasma interplanetario y la magnetosfera; mecanismos de onda y resonancia que podrían mediar energía hacia la ionosfera. Se proponen modelos hipotéticos en los que un toroide solar actúa como oscilador resonante con acoplamiento mediado por ondas globales (por ejemplo, resonadores Alfvénicos solares) que podrían modular de forma detectable la ionización, densidad electrónica o actividad auroral, sin necesidad de fuentes externas convencionales. El análisis sugiere que aunque los modelos convencionales (dínamo solar, reconexión, viento solar, FACs) cubren parcialmente la transferencia de energía observada, hay espacio para hipótesis simbólicas bien fundamentadas respecto a resonancias solares/torroides internos con efectos en la ionosfera, pero la evidencia directa aún es escasa.

Palabras clave: campo toroidal solar, resonancia solar interna, ondas Alfvén, acoplamiento

magnetosfera-ionosfera, corrientes alineadas al campo, transferencia de energía, plasma solar, ionosfera terrestre.

Desarrollo

Contextualización física: toroides internos en el Sol

Para definir “toroide interno” refiero al campo magnético toroidal generado por el dínamo solar interno (región del tachoclina y zona de convección profunda) que forma la parte toroidal del campo magnético global en ciclos solares.

- El estudio de Baldner, Antia, Basu & Larson (2009) muestra mediante helioseismología “Solar Magnetic Field Signatures in Helioseismic Splitting Coefficients” que campos magnéticos toroides locales cerca de la superficie ($r \approx 0.999 R_{\text{sun}}$ y $r \approx 0.996 R_{\text{sun}}$) están implicados en los desplazamientos de frecuencias de modos p. Esto sugiere que estructuras toroidales, aunque superficiales o semiprofundas, modulan la estructura interna y su dinámica. ([arXiv](#))
- También los modelos globales de dínamo y emergentes de flujo convectivo (por ejemplo “Buoyant Magnetic Loops in a Global Dynamo Simulation of a Young Sun” de Nelson et al., 2011) muestran que las estructuras toroidales generan lazos magnéticos que emergen y pueden interactuar con regiones superiores o incluso con la corona. ([arXiv](#))
- En los modelos de calentamiento corona-solar mediante turbulencia de ondas Alfvén (AWSOM: Alfvén Wave Solar Model) se considera la inyección de flujos de ondas a baja frecuencia desde la frontera coronal que escalan y disipan su energía en la corona y viento solar, lo que es relevante para la transferencia energética desde regiones más “internas”. ([arXiv](#))

Así, existe base para entender que el Sol alberga toroides magnéticos internos cuya dinámica es modulable, oscilatoria, y puede tener resonancias. Lo que falta es trazar un canal claro que conecte esos toroides internos al plasma interplanetario y finalmente con la ionosfera terrestre.

Mecanismos de transferencia de energía hacia la ionosfera terrestre

La ionosfera terrestre se ve afectada por múltiples mecanismos de energía que provienen del Sol y del espacio interplanetario. Los más documentados incluyen:

1. Viento solar y reconexión

El viento solar, particularmente cuando interactúa con el campo magnético interplanetario (IMF), puede provocar reconexiones en la magnetopausa día, lo que permite la transferencia de plasma y energía al interior de la magnetosfera, desde allí hacia la ionosfera. (ver “Magnetosphere-Ionosphere Coupling”, Oxford Research Encyclopedias) ([Oxford Research](#))

2. Corrientes alineadas al campo (Field Aligned Currents, FACs)

Facilitan la conducción de corriente eléctrica entre magnetosfera e ionosfera. Donde densidades son bajas, se desarrollan campos eléctricos alineados al campo magnético que aceleran partículas hacia la ionosfera, generando auroras, calentamiento iónico/electrónico, etc. ([National Academies Press](#))

3. Poynting flux

Energía electromagnética transportada por ondas electromagnéticas, especialmente ondas Alfvénicas y MHD, que puede penetrar desde la magnetosfera o desde la corona/viento solar hasta regiones más densas en plasma; disipa energía en la ionosfera a través de corrientes de Pedersen, Hall, resistividades, etc. Estudios recientes estiman la eficiencia de entrada de Poynting flux en la ionosfera durante tormentas geomagnéticas. ([ESS Open Archive](#))

4. Ondas y resonancias globales

- Ondas Alfvén que se reflejan y contra-propagan dentro del seno del Sol y en su corona; gradientes de velocidad Alfvénica pueden generar turbulencia que se disipa. AWSOM modela parte de esto. ([arXiv](#))
- Resonador Alfvén-ionosfera terrestre ("Ionospheric Alfvén resonator") que modula pulsaciones electromagnéticas cortas, especialmente durante la noche, ya que la conductividad baja favorece retroalimentaciones. Este resonador permite amplificación de ciertas frecuencias electromagnéticas entre ionosfera y líneas de campo magnético. ([Wikipedia](#))

5. Ondas de plasma, langmuir, beams de electrones y turbulencia

Desde el Sol hacia la Tierra, los flujos de electrones y protones pueden generar instabilidades, ondas Langmuir, ondas de plasma de distinta escala que pueden modular los campos eléctricos y magnéticos en medio interplanetario, alterando la densidad y estructura del plasma que entra en la magnetosfera. Por ejemplo, observaciones del Parker Solar Probe muestran protones y ondas de escala iónica que podrían servir como fuente de energía electromagnética móvil. ([arXiv](#))

6. Modulación atmosférica inferior / propagación de ondas desde la tropósfera y estratosfera

Menos relevante para "toroide solar interno", pero ya documentado que ondas gravitacionales, mareas atmosféricas, olas planetarias influyen en variabilidad ionosférica, modulando la densidad, corrientes, etc. ([Frontiers](#))

Posible modelo hipotético de acoplamiento directo toroide interno → ionosfera

Con base en lo anterior, planteo un modelo hipotético que expande lo conocido, para conectar el toroide interno solar con la ionosfera terrestre.

Estructura propuesta

- Toroide interno solar: región del dínamo profundo (tachoclina / zona de convección inferior), donde se generan campos magnéticos toroidales grandes, con posibles oscilaciones inherentes al ciclo solar (~11 años) y modos de oscilación más cortos (Rossby solares, modos torsionales).
- Resonancias internas y acoplamientos magnéticos: estos toroides podrían excitar ondas magnéticas internas (por ejemplo modos toroidales, modos Alfvénicos globales) que se propagan hacia la zona convectiva y corona.
- Escape coronal / viento solar: la corona media y viento solar transportan estas perturbaciones magnéticas y plasmáticas outward; las perturbaciones en el campo toroidal interno pueden manifestarse en el IMF, en flujo de ondas, fluctuaciones turbulentas, espesor de corriente, etc.

Mecanismo de transmisión

1. Modulación del IMF y viento solar

El campo toroidal interno, al oscilar, modula la liberación de regiones activas, la distribución de flujo magnético en la corona, lo que puede generar fluctuaciones del campo magnético interplanetario, así como de densidad, temperatura, etc.

2. Ondas Alfvénicas y ondas MHD externas

Desde la corona extendida, las ondas Alfvén propagadas (o reflejadas-escapadas) pueden llevar parte de la energía hacia la magnetopausa y hacia la magnetosfera. Estas ondas pueden interactuar con el plasma interplanetario, generando corriente y campos eléctricos.

3. Interacción con magnetosfera terrestre

Cuando estas ondas / fluctuaciones del IMF actúan sobre la magnetosfera, producen reconexión, establecen corrientes de Birkeland, potencian FACs, inyectan plasma, fortalecen flujos de energía electromagnética (Poynting flux) hacia la ionosfera.

4. Acoplamiento ionosfera

La ionosfera responde mediante corrientes Pedersen y Hall, disipación resistiva, precipitación de partículas, alteraciones en densidad electrónica, quizá modificaciones en la estructura del plasma, oscilaciones dieléctricas que podrían reflejar la frecuencia del oscilador interno solar si la resonancia es suficientemente fuerte y coherente.

Condiciones necesarias

- Alta coherencia temporal y espacial del toroide interno: que existan modos resonantes que persistan lo suficiente para generar señales no completamente difusas.
- Baja amortiguación en el trayecto corona → IMF → magnetosfera, de modo que las señales magnéticas / ondas no se pierdan en turbulencia extrema.

- Buen acoplamiento de la magnetosfera con la ionosfera: densidad de plasma, conductividades ionosféricas, alineación de líneas de campo magnético, etc., en momentos de baja perturbación geomagnética (para distinguir la señal hipotética del “ruido”).
- Puede requerirse algún mecanismo de realimentación: amplificación mediante resonador Alfvén-ionosfera, alineación de frecuencias propias del sistema magnetosfera/ionosfera para que el sistema resuene con perturbaciones externas regulares.

Evidencia empírica y límites

- Hasta donde la literatura revisada alcanza, no hay trabajos que identifiquen directamente una transferencia de energía desde un toroide interno solar (en el sentido de una estructura oscilatoria profunda) que cause efectos ionosféricos detectados con patrones resonantes claros.
- Lo más cercano son los estudios de helioseismología que detectan campos toroides cercanos a la superficie y cómo modulan modos p, pero esto no implica que esas modulaciones trasciendan hasta la ionosfera terrestre en forma específica. Ejemplo: Baldner et al. (2009). ([arXiv](#))
- Estudios de eficiencia de Poynting flux (Lin et al., 2025) investigan cuánta energía electromagnética se deposita en la ionosfera durante tormentas, lo cual da magnitudes posibles para lo que cualquier modelo hipotético debería superar. ([ESS Open Archive](#))
- El modelo “Transmission of the electric fields to the low latitude ionosphere ...” de Kikuchi et al. (2016) describe cómo, durante subtormentas o tormentas geomagnéticas, los campos eléctricos y corrientes del magnetosfera se propagan casi instantáneamente hacia latitudes bajas en la ionosfera, a través de modos de onda específicos del Earth-ionosphere waveguide. Esto es un canal conocido de muy rápida propagación eléctrica, pero parte desde la interacción magnetosfera-viento solar, no directamente desde un toroide interno solar. ([SpringerOpen](#))

Limitaciones:

- Atenuación muy grande en los medios: plasma interplanetario, corona, magnetosfera tienen turbulencia, dispersión de ondas, pérdidas ohmicas, amortiguación de onda, etc.
- Ruido solar, actividad geomagnética, perturbaciones estocásticas dificultan distinguir señales débiles y coherentes de resonancia interna.
- Modelos actuales de helioseismología y solares tienen resolución limitada para campos profundos y su modulación temporal fina, lo que dificulta detectar modos de oscilación de toroide interno con frecuencia suficiente para tener efectos reconocibles en la ionosfera.

Propuesta

Hipótesis H: Existe un modo resonante toroidal profundo en la zona de tachoclina solar (o en la región inferior de convección) que modula periódicamente el campo magnético toroidal solar. Esa modulación genera ondas Alfvén de baja frecuencia que atraviesan la corona y se acoplan al viento solar, produciendo componentes oscilatorios del IMF y fluctuaciones de densidad y velocidad en el plasma interplanetario. Al incidir estas fluctuaciones en la magnetopausa terrestre, desencadenan variaciones en las corrientes de reconexión, FACs y Poynting flux hacia la ionosfera, resultando en modulaciones medibles de la densidad electrónica, temperaturas iónica/electrónica y de la ionización F-region, con periodicidades iguales o múltiplos de los modos toroidales internos.

Para probar esta hipótesis, uno necesitaría:

- Helioseismología de alta resolución para detectar los modos toroidales profundos y su periodicidad.
- Medidas del IMF, viento solar, densidad/velocidad con resolución temporal fina para aislar oscilaciones con esas periodicidades.
- Observaciones ionosféricas (drones, satélites, sondas, estaciones terrestres) para detectar correlaciones con esas oscilaciones específicas, controlando perturbaciones geomagnéticas.
- Modelos numéricos que integren generación toroidal → propagación de ondas → acoplamiento magnetosfera-ionosfera, incluyendo disipación, no linealidades, etc.

Resumen final

- Hay evidencia consolidada de campos magnéticos toroidales solares, especialmente cerca de la superficie y en la tachoclina, que producen oscilaciones internas que afectan modos p.
- Los mecanismos de transferencia de energía hacia la ionosfera terrestre conocidos incluyen viento solar, reconexión, FACs, Poynting flux, ondas Alfvén y acoplamientos electromagnéticos.
- Los resonadores al móvil (como el resonador Alfvén-ionosfera de la Tierra) podrían ser amplificadores de señales externas coherentes si éstas tienen periodicidad adecuada.
- Hasta ahora, no existe confirmación empírica directa de un canal “toroide interno solar → ionosfera terrestre” mediante resonancia oscilatoria profunda, aunque los modelos permiten concebirlo.

- La hipótesis propuesta (modo toroidal profundo modulando el IMF y, por ende, la ionósfera) es compatible con lo que se conoce, pero requiere datos de alta resolución, modelización avanzada y separar señales de fondo geomagnético y solar.

Referencias

Referencia	Contenido principal	Comentarios sobre su confiabilidad / implicaciones para hipótesis
Baldner, Antia, Basu & Larson (2009), <i>Solar Magnetic Field Signatures in Helioseismic Splitting Coefficients</i>	Detectan campos magnéticos toroides cercanos a la superficie del Sol, modulación de modos p, estimaciones de amplitudes de campo.	Buen respaldo: helioseismología es técnica muy sólida, con datos largos, baja probabilidad de conflicto de interés; aunque no conecta directamente con ionosfera terrestre.
Nelson, Brown, Brun, Miesch, Toomre (2011), <i>Buoyant Magnetic Loops in a Global Dynamo Simulation ...</i>	Simulación de dínamo solar global: generación de toroidales, emergencias de lazos magnéticos, dinámica convectiva.	Modelos numéricos; útiles para teoría; limitaciones en resolución y en representación precisa de la corona/IMF.
van der Holst et al. (2013), <i>Alfven Wave Solar Model (AWSOM): Coronal Heating</i>	Modelo global con ondas Alfvén, turbulencia, disipación energética, predicciones compatibles con observaciones EUV y rendimiento del viento solar.	Alta credibilidad; útil para entender cuánto energía puede escaparse de la corona vía ondas.
Leake, DeVore, Thayer et al. (2013), <i>Ionized Plasma and Neutral Gas Coupling in the Sun's Chromosphere and Earth's Ionosphere / Thermosphere</i>	Análisis comparativo entre medio solar (cromosfera) y terrestre (ionosfera/termosfera), cómo se acoplan los componentes neutros e ionizados, variaciones en magnetización, corrientes, disipación.	Muy relevante para el mecanismo de disipación, límites de acoplamiento; fiable metodología; baja posibilidad de conflicto de interés.
Kikuchi et al. (2016), <i>Transmission of the electric fields to the low latitude ionosphere ...</i>	Estudia cómo los campos eléctricos y corrientes desde magnetosfera se propagan hacia latitudes bajas, vía onda guía Tierra-ionosfera (modos TM0), bajo tormentas geomagnéticas.	Proporciona evidencia de canales muy rápidos de propagación eléctrica; clave para comparar tiempos de respuesta si existiese oscilación solar.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate